

تحلیل پروژه UniDB

پیاده سازی : امیر حسین کریمی زلوجی

جدول پیچیدگی زمانی :

عملیات	Array Collection	LinkedList Collection	دلیل تفاوت
insertOne()	$O(1)$	$O(1)$	هر دو انتهای ساختار اضافه می کنند؛ آرایه اگر جاداشته باشد ثابت است
deleteOne() (اول)	$O(n)$	$O(1)$	آرایه باید همه عناصر را شیفت بدهد؛ لیست فقط pointer عوض می کند
deleteOne() (وسط)	$O(n)$	$O(n)$	هر دو نیاز به پیدا کردن عنصر دارند؛ حذف بعد از پیدا شدن در لیست $O(1)$ است
findById()	$O(n)$	$O(n)$	جستجوی خطی در هر دو
count	$O(n)$	$O(n)$	اگر متغیر size داشته باشیم $O(1)$

سوالات :

۱. چرا در لیست پیوندی، deleteOne(id) زمان بر است ؟

چون :

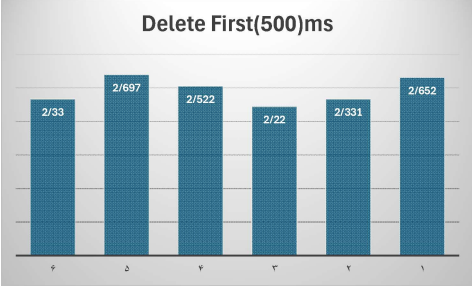
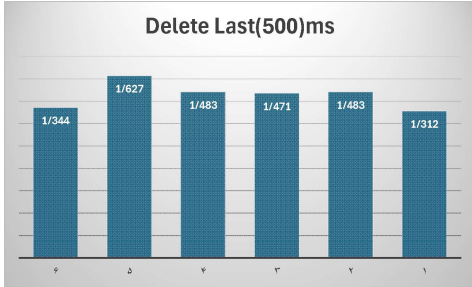
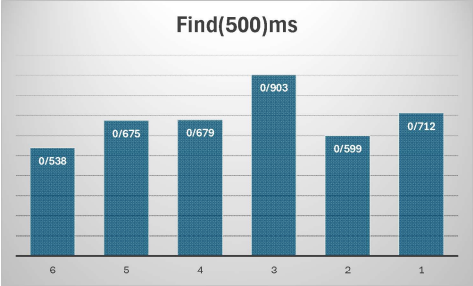
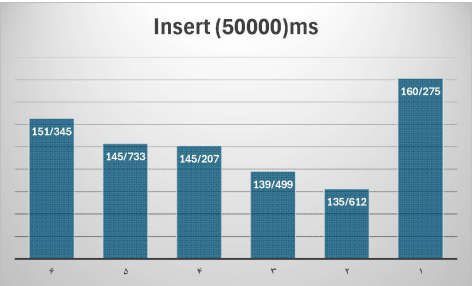
- لیست پیوندی دسترسی تصادفی ندارد
- برای حذف، اول باید نود مربوط به id پیدا شود
- این یعنی پیمایش از head تا عنصر مورد نظر $O(n)$

۲. چرا جد بودن Parser از Storage مفید است ؟ مثلاً برای افزودن (SQL)

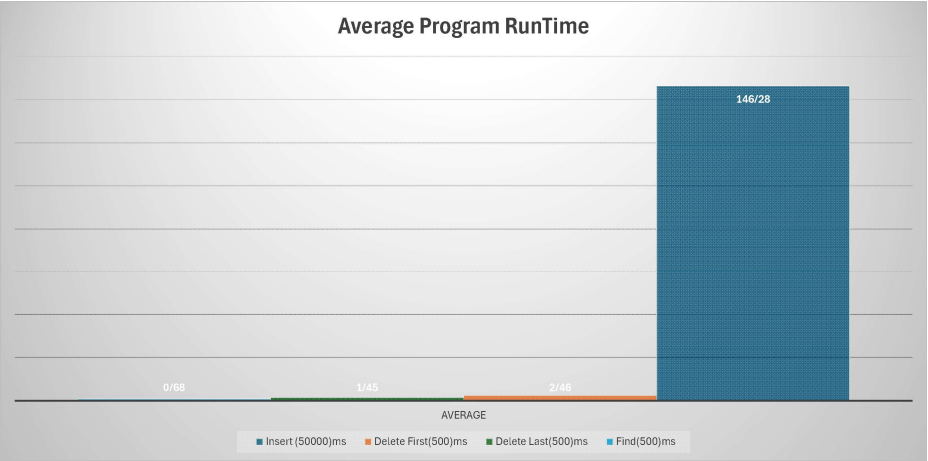
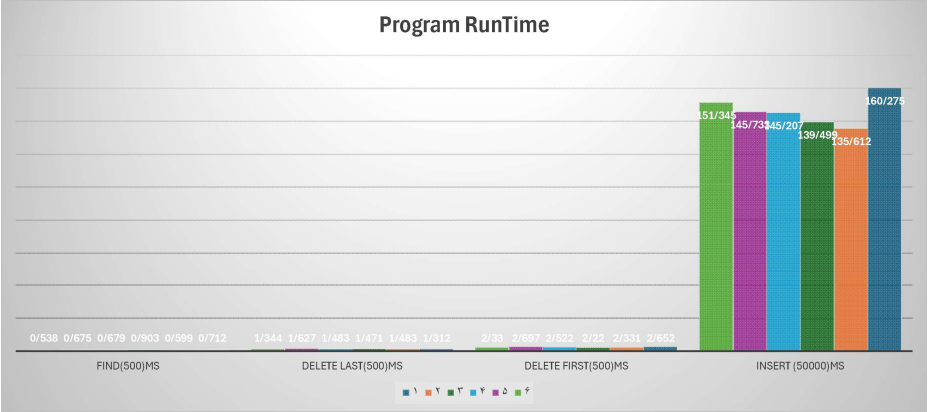
چون این جد سازی باعث می شود :

- Storage فقط با داده سر و کار داشته باشد، نه متن دستور
- Parser فقط دستور را تحلیل کند، و به داده ها دسترسی نداشته باشد
- بعداً می توان SQL و بخش های مختلف دیگری به برنامه اضافه کرد بدون تغییر Storage و برای پیاده سازی اصل کپسوله سازی و کاهش وابستگی ها باید این کار را انجام داد تا توسعه برنامه ساده تر باشد

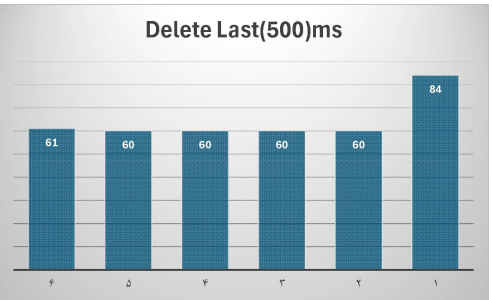
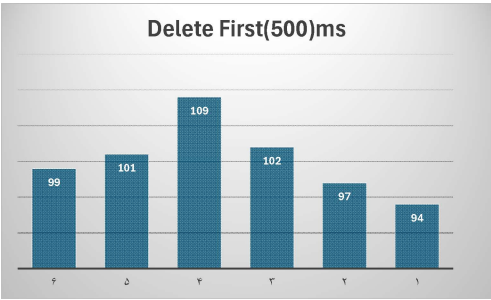
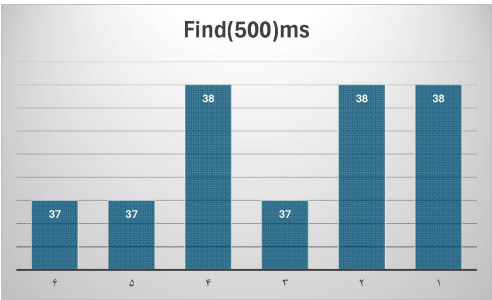
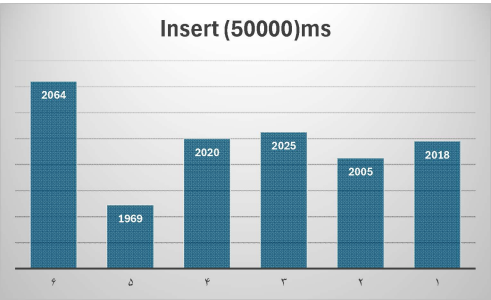
Random Access IO



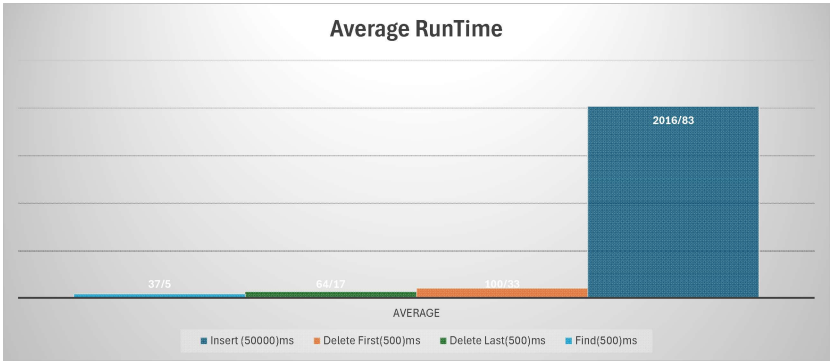
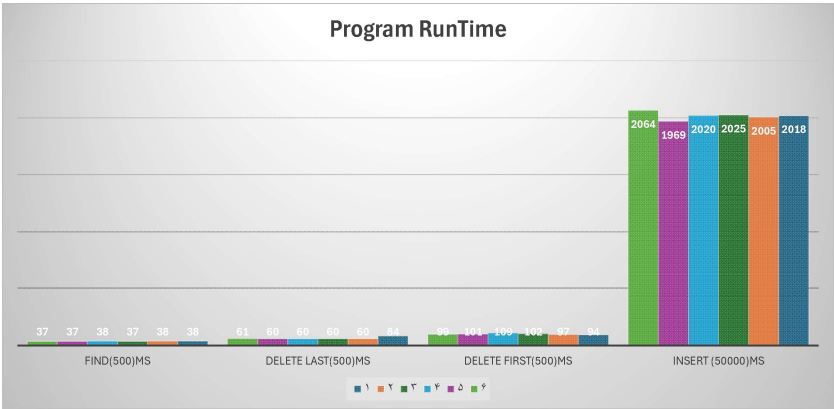
Find(500)ms	Delete Last(500)ms	Delete First(500)ms	Insert (50000)ms	Benchmark
0/712	1/312	2/652	160/275	1
0/599	1/483	2/331	135/612	2
0/903	1/471	2/22	139/499	3
0/679	1/483	2/522	145/207	4
0/675	1/627	2/697	145/733	5
0/538	1/344	2/33	151/345	6
0/68	1/45	2/46	146/28	Average



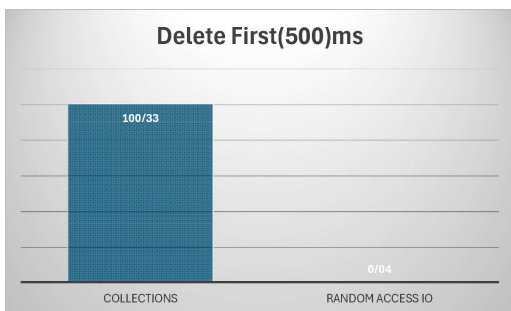
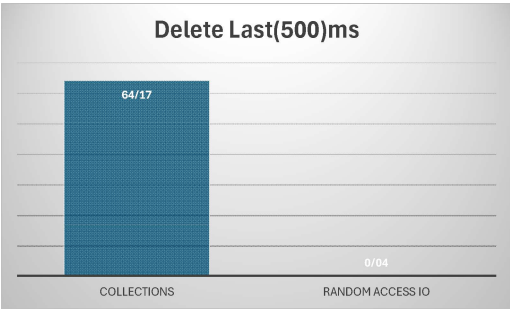
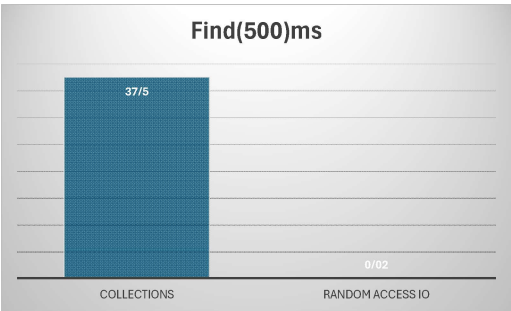
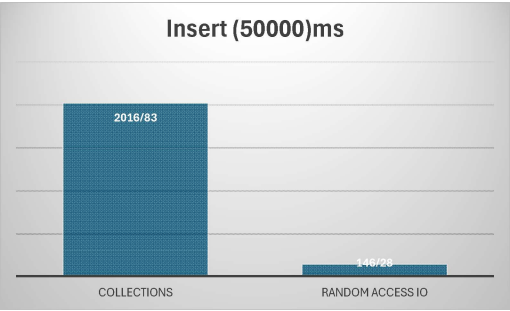
Collections



Find(500)ms	Delete Last(500)ms	Delete First(500)ms	Insert (50000)ms	Benchmark
38	84	94	2018	1
38	60	97	2005	2
37	60	102	2025	3
38	60	109	2020	4
37	60	101	1969	5
37	61	99	2064	6
37/5	64/17	100/33	2016/83	Average



Compare Collections with Random Access IO



Find(500)ms	Delete Last(500)ms	Delete First(500)ms	Insert (50000)ms	Type
0/02	0/04	0/04	146/28	Random Access IO
37/5	64/17	100/33	2016/83	Collections

